

Frequency

IOI 2024 saralash III · 4-kun · A

Frequency (freq)

$f(b)$ deganda b massivda eng ko'p uchragan sonni nechi marta borligiga aytaylik. Masalan, $f([3, 1, 3, 3, 3]) = 4$ va $f(1, 2, 3) = 1$. b massiv go'zal deyilishi uchun, $x \leq f(b) \leq y$ shart bajarilishi kerak, bu yerda x va y – berilgan sonlar.

Ozodda uzunligi n ga teng a massiv bor, massivda indeksatsiya 0 dan $n - 1$ gacha. Ozod massivni shunday ketma-ket bo'laklarga bo'lmoqchiki, bunda har bir bo'lak go'zal massivni tashkil qilsin. Bunda har bir element aynan bitta bo'lakka tegishli bo'lishi kerak.

Ozod bunday bo'laklar sonini maksimallashtirmoqchi. Siz unga yordam bering.

Implementation details

Vazifangiz quyidagi protsedurani dasturlash:

```
int max_blocks(int n, int x, int y, int[] a)
```

- n : jami elementlar soni.
- x va y : massiv go'zalligini aniqlash uchun ishlatiladigan parametrlar.
- a : uzunligi n ga teng bo'lgan massiv.
- Protsedura javob sifatida maksimum bo'laklar sonini topishi kerak.
- Agar massivni go'zal bo'laklarga bo'lishni iloji yo'q bo'lsa, protsedura -1 qaytarishi kerak.
- Bu protsedura aynan bir marta chaqiriladi.

Example

Quyidagi chaqiruvni ko'raylik:

```
max_blocks(10, 2, 4, [1, 3, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 4])
```

Massivni $[1, 3, 2, 3]$, $[2, 2, 2]$, $[2, 2, 4]$ ko'rinishida uchta bo'lakka bo'lishimiz mumkin. Bunda $f([1, 3, 2, 3]) = 2$, $f([2, 2, 2]) = 3$ va $f([2, 2, 4]) = 2$. Massivni uchtadan ortiq bo'lakka bo'la olmaganimiz uchun, protsedura 3 qaytarishi kerak.

Yana bir misol ko'raylik:

```
max_blocks(5, 2, 2, [1, 2, 3, 4, 5])
```

Massivni yaxshi bo'laklarga bo'lish imkonsiz bo'lgani uchun protsedura —1 qaytarishi kerak.

Constraints

- $1 \leq n \leq 200\,000$
- $1 \leq x \leq y \leq n$
- $1 \leq a[i] \leq 10^6$

Subtasks

1. (10 ball) $n \leq 18$
2. (11 ball) $n \leq 100$
3. (19 ball) $n \leq 2000$
4. (14 ball) $y \leq 10$, $a[i] \leq 10$, barcha $0 \leq i \leq n - 1$ uchun
5. (15 ball) $y = n$
6. (31 ball) Qo'shimcha chegaralarsiz.

Sample Grader

Namunaviy graderga ma'lumotlarni quyidagi tartibda kiriting:

- qator 1: n x y
- qator 2: $a[0]$ $a[1]$... $a[n - 1]$

Namunaviy grader javobni quyidagi tartibda chiqaradi:

- qator 1: `max_blocks` protsedurasi qaytargan javob.